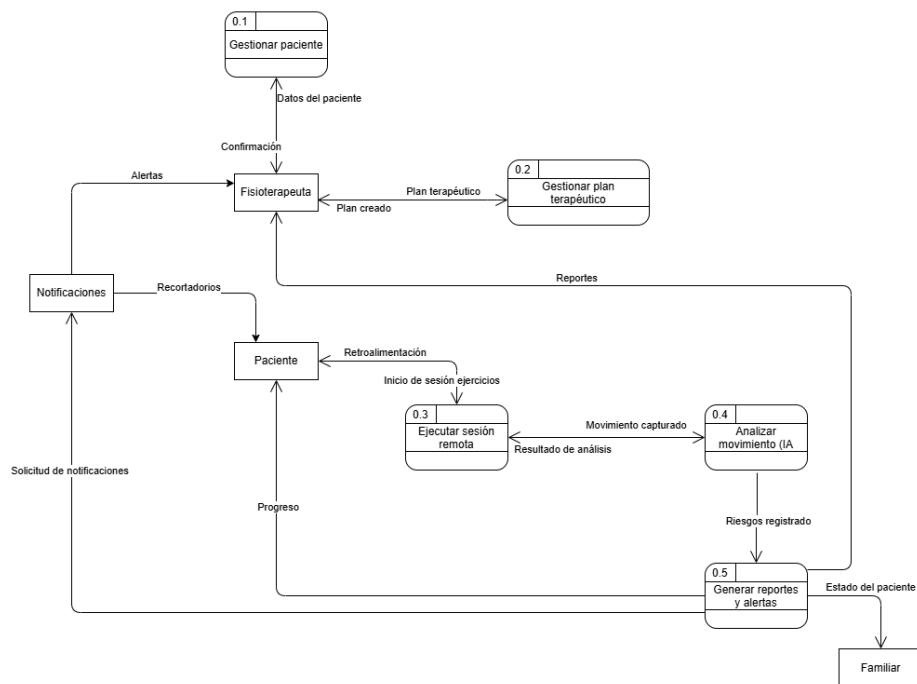


Figura 5. DFD Esencial



Balanceo entre DFD Nivel 0 y DFD Nivel 1

El balanceo garantiza la consistencia entre el **DFD Nivel 0** y el **DFD Nivel 1**. En el Nivel 0, el sistema se representa como un único proceso que interactúa con las entidades externas. En el Nivel 1, dicho proceso se descompone en procesos más específicos sin modificar las entradas y salidas originales.

En el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, el proceso principal del DFD Nivel 0 se divide en cinco procesos principales:

- P1. Gestionar Paciente
- P2. Gestionar Plan Terapéutico
- P3. Ejecutar Sesión Remota
- P4. Analizar Movimiento (IA)
- P5. Generar Reportes y Alertas

Cada uno mantiene la información intercambiada con los actores externos y conserva la coherencia con el DFD de nivel superior.

Tabla de Balanceo

DFD Nivel 0	DFD Nivel 1
Datos del paciente	P1 Gestionar Paciente
Plan terapéutico	P2 Gestionar Plan Terapéutico
Inicio de sesión remota	P3 Ejecutar Sesión Remota
Movimiento capturado	P4 Analizar Movimiento (IA)
Resultados del análisis	P5 Generar Reportes y Alertas
Reportes clínicos	P5 Generar Reportes y Alertas
Alertas y notificaciones	P5 Generar Reportes y Alertas
Información del progreso	P5 Generar Reportes y Alertas

Correspondencia de Procesos

Proceso Nivel 0

Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física

Descomposición en Nivel 1

P1 Gestionar Paciente

P2 Gestionar Plan Terapéutico

P3 Ejecutar Sesión Remota

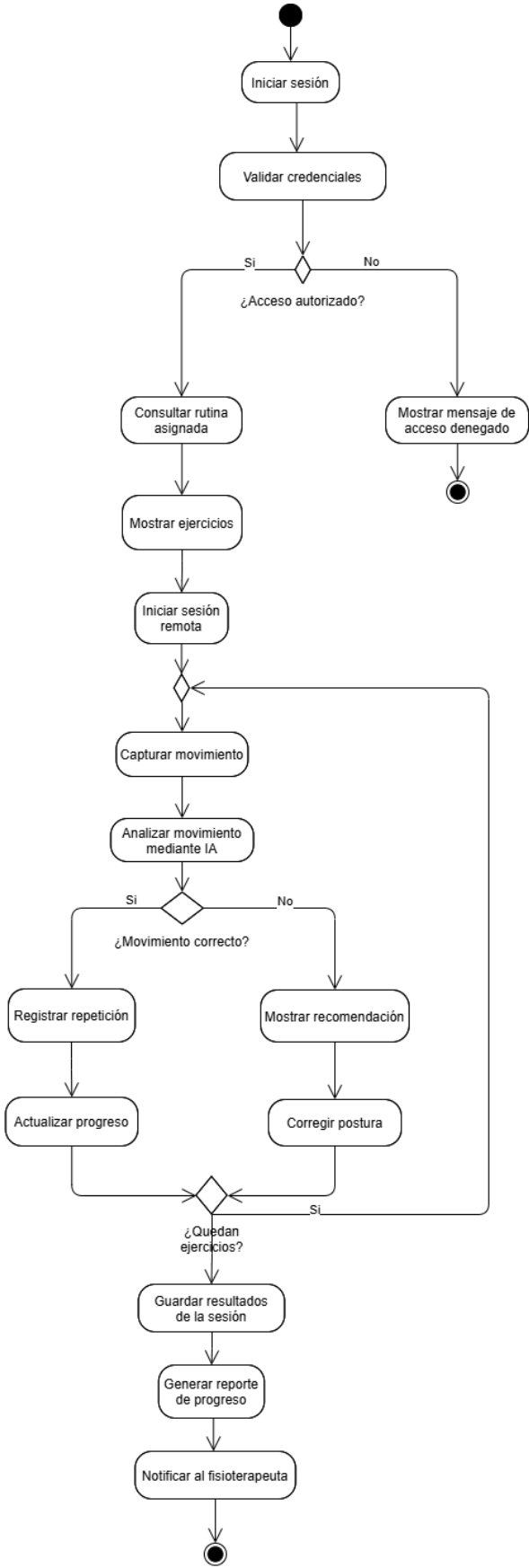
P4 Analizar Movimiento (IA)

P5 Generar Reportes y Alertas

Verificación del Balanceo

- Las entradas del DFD Nivel 0 (datos del paciente, plan terapéutico, inicio de sesión y movimientos capturados) aparecen también en el DFD Nivel 1.
- Las salidas del DFD Nivel 0 (confirmaciones, reportes, alertas, recomendaciones y progreso del paciente) permanecen en el DFD Nivel 1.
- No se incorporan flujos de información adicionales que modifiquen el comportamiento definido en el modelo de contexto.
- La descomposición únicamente incrementa el nivel de detalle de los procesos internos del sistema, manteniendo la coherencia funcional.

Figura 6. Diagrama de Actividades UML



7.1 Entidad seleccionada y escenario (SesionRemota)

Entidad seleccionada: SesionRemota

Cada sesión de terapia física que el paciente lleva a cabo a través del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física está representada por la entidad SesionRemota. Esta entidad posibilita que se supervise la evolución de una sesión desde el instante en que el paciente comienza la rutina hasta que termina, al recopilar los datos producidos a lo largo de la ejecución de los ejercicios.

Cada sesión remota está vinculada a un paciente y a un tratamiento terapéutico que el fisioterapeuta ha asignado con anterioridad. El sistema, mientras se está ejecutando, emplea una cámara para registrar los movimientos del paciente y un módulo de inteligencia artificial para examinar la postura, contar las repeticiones y identificar posibles fallos en la realización de los ejercicios. Cuando la sesión concluye, el sistema guarda los resultados obtenidos, actualiza el avance del paciente y produce la información requerida para el seguimiento clínico.

La entidad SesionRemota fue elegida porque tiene un comportamiento dinámico que se define de manera clara y que atraviesa diversos estados a lo largo de su ciclo de vida, por lo que resulta propicia para ser modelada mediante una máquina de estados UML.

Escenario

El paciente abre sesión en la plataforma y escoge la rutina de terapia que el fisioterapeuta le ha asignado. Cuando comienza la SesionRemota, el sistema habilita la cámara para registrar los movimientos del paciente cuando este ejecuta los ejercicios establecidos.

A lo largo de la sesión, el módulo de inteligencia artificial examina sin pausa cómo se lleva a cabo cada ejercicio. El sistema actualiza el avance del paciente y registra las repeticiones si los movimientos son correctos. Si detecta una postura equivocada o alguna anomalía, proporciona sugerencias para corregir la ejecución y, si el riesgo lo justifica, activa una alerta para el fisioterapeuta.

Cuando todos los ejercicios de la rutina han terminado, la sesión pasa a estado finalizado, se guardan los resultados y el fisioterapeuta tiene la posibilidad de revisar el rendimiento del paciente para apreciar su progreso y decidir si es necesario modificar el tratamiento o seguir con el plan establecido.

7.2 Estados, eventos, condiciones y acciones

Durante su ciclo de vida, la entidad SesionRemota exhibe un comportamiento dinámico. Cada alteración de estado es causada por un evento particular y está sujeta a ciertas normas del sistema. En cada transición, se realizan acciones que permiten mantener el proceso de terapia física a distancia.

Estado	Evento	Condición	Acción
Creada	El paciente inicia la sesión.	El paciente está autenticado y tiene una rutina asignada.	El sistema crea la sesión remota y prepara la información necesaria para iniciar los ejercicios.
En ejecución	Inicio de los ejercicios.	La cámara y el módulo de IA están disponibles.	El sistema captura los movimientos del paciente y comienza el análisis de la ejecución de los ejercicios.
En análisis	Recepción de los movimientos capturados.	Existen datos suficientes para el procesamiento.	El módulo de IA analiza la postura, cuenta las repeticiones y detecta posibles errores durante la sesión.
Con observaciones	Se detecta un movimiento incorrecto.	La IA identifica una postura inadecuada o una ejecución incorrecta.	El sistema genera recomendaciones y muestra retroalimentación para que el paciente corrija el ejercicio.
Finalizada	El paciente completa la rutina o finaliza la sesión.	Todos los ejercicios fueron realizados o la sesión fue cerrada correctamente.	El sistema guarda los resultados, actualiza el progreso del paciente y genera el reporte correspondiente.
Cancelada	El paciente abandona la sesión o ocurre un error crítico.	Se pierde la conexión, la cámara deja de funcionar o el paciente cancela la sesión.	El sistema registra la cancelación de la sesión y notifica el evento para su seguimiento.

Descripción

La Sesión Remota comienza en la etapa de Creada, cuando el usuario entra al sistema y escoge la rutina que le corresponde. Luego, pasa al estado "En ejecución", donde se llevan a cabo los ejercicios planificados y se registran los movimientos con la cámara.

Los movimientos documentados son procesados en el estado En análisis, donde el módulo de inteligencia artificial revisa la posición del paciente, calcula las repeticiones y comprueba que cada ejercicio se realice correctamente.

Si se identifica alguna postura incorrecta o un movimiento inadecuado durante el análisis, la sesión temporalmente entra en el estado de Con observaciones, donde el sistema proporciona sugerencias para rectificar la ejecución antes de proseguir.

Cuando el paciente termina con la rutina, la sesión se convierte en "Finalizada", lo que implica que se registran los resultados conseguidos y se actualiza el avance del tratamiento. Si la sesión se interrumpe debido a cuestiones técnicas o por decisión del paciente, el sistema cambia el estado a "Cancelada" y guarda la razón de la interrupción para futuras referencias.

Figura 7. Máquina de Estados UML

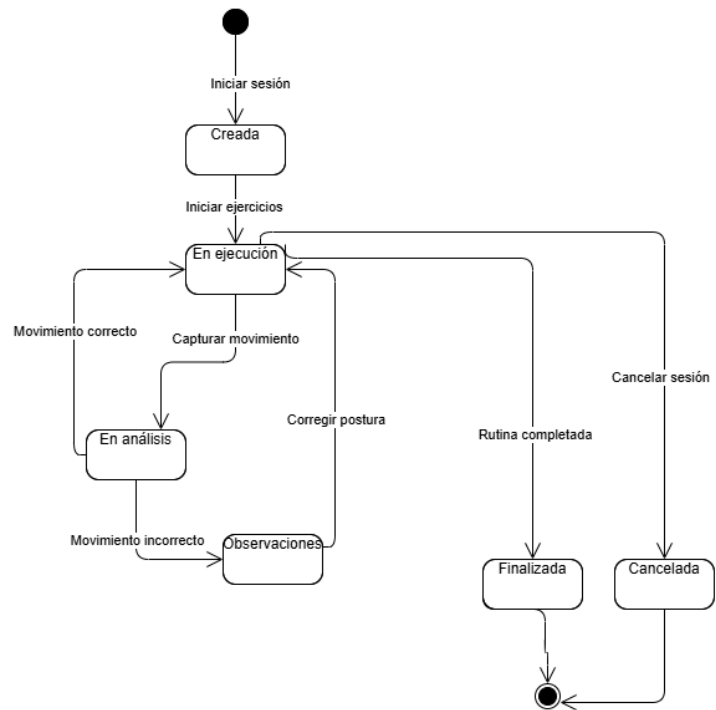
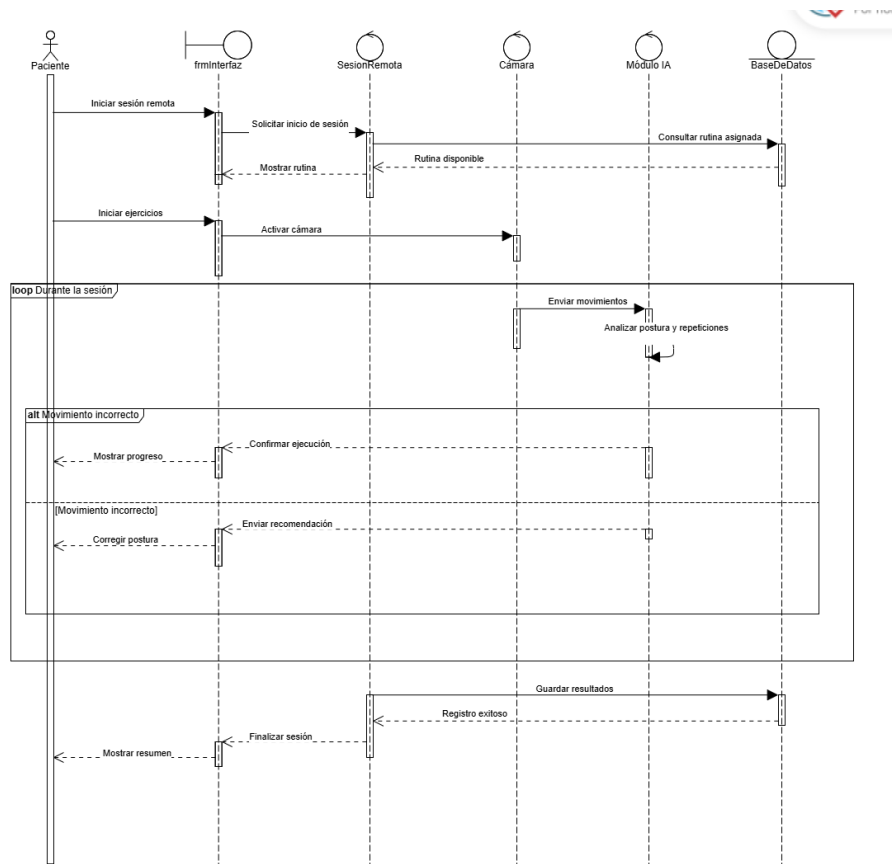


Figura 8. Diagrama de Secuencia UML – Ejecución de una Sesión Remota



8.1 Matriz de Trazabilidad y Coherencia

La matriz de trazabilidad posibilita comprobar que los requerimientos funcionales establecidos para el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física están presentes en los modelos creados a lo largo del análisis y diseño. Esta herramienta permite verificar que hay una concordancia entre los requerimientos del sistema y los diversos diagramas creados, lo cual asegura la solidez del proyecto.

Requisito Funcional	DFD Esencial (Fig. 5)	Actividades UML (Fig. 6)	Máquina de Estados (Fig. 7)	Secuencia UML (Fig. 8)
RF-01. Autenticar usuario	✓	✓	✓	✓
RF-02. Consultar rutina asignada	✓	✓	✓	✓
RF-03. Iniciar sesión remota	✓	✓	✓	✓
RF-04. Capturar movimientos del paciente	✓	✓	✓	✓
RF-05. Analizar movimientos mediante IA	✓	✓	✓	✓
RF-06. Contar repeticiones y evaluar postura	✓	✓	✓	✓
RF-07. Mostrar recomendaciones al paciente	✓	✓	✓	✓
RF-08. Registrar resultados de la sesión	✓	✓	✓	✓
RF-09. Generar reportes y seguimiento	✓	✓	✓	✓

Análisis de la matriz

La matriz demuestra que en los modelos elaborados se encuentran todos los requisitos funcionales que fueron contemplados en el proyecto. El Diagrama de Secuencia UML describe cómo los participantes interactúan cronológicamente mientras se lleva a cabo la sesión; el DFD Esencial ilustra el flujo de información entre los actores y los procesos del sistema; el Diagrama de Actividades UML representa el flujo operativo de una sesión remota, y la Máquina de Estados UML modela cómo actúa la entidad SesionRemota de manera dinámica.

8.2 Cobertura, brechas y gold plating

Cobertura

El estudio de los modelos creados demuestra que los requisitos funcionales establecidos para el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física están debidamente reflejados. El Diagrama de Actividades UML, la Máquina de Estados UML, el Diagrama de Secuencia UML y el DFD Esencial muestran cada uno de los procesos principales, desde la validación del usuario hasta la registración de lo que ocurre en una sesión remota.

La cobertura lograda posibilita comprobar que las funcionalidades fundamentales del sistema han sido modeladas de manera coherente, asegurando el seguimiento entre los requisitos y los variados modelos desarrollados.

Brechas

No se encontraron durante la revisión de los modelos diferencias funcionales importantes. Se observa coherencia entre todos los requisitos funcionales que se han tomado en cuenta para el proyecto, y cada uno de ellos tiene representación en por lo menos un modelo.

Sin embargo, en fases posteriores del desarrollo podrían añadirse funciones adicionales, por ejemplo el manejo de videollamadas en tiempo real, la integración con aparatos biomédicos o la producción automática de estadísticas avanzadas. Estas características no están incluidas en el alcance que se definió para este proyecto, por lo que no fueron incorporadas en los modelos desarrollados.

Gold Plating

No se detectó la implementación de funciones superfluas (gold plating). Todo lo que se muestra en cuanto a procesos, actividades, estados e interacciones está de acuerdo con los requisitos funcionales que ya fueron establecidos para el sistema. No se encontró que se estuvieran aplicando funciones innecesarias (gold plating). Todo lo que se presenta en términos de interacciones, estados, actividades y procesos cumple con los requisitos funcionales previamente definidos para el sistema.

8.3 Comparación entre modelos

El DFD Esencial ilustra cómo la información fluye entre los procesos principales y las entidades externas. El Diagrama de Actividades UML ilustra la cadena de actividades requeridas para llevar a cabo una sesión remota. El Diagrama de Secuencia UML ilustra la manera en que los actores y los elementos del sistema interactúan de forma secuencial a lo largo de una sesión, mientras que la Máquina de Estados UML refleja el comportamiento dinámico de la entidad SesiónRemota por medio de sus variaciones de estado.

Modelo	Propósito	Elementos principales	Aporte al proyecto
DFD Esencial	Representar el flujo de datos del sistema.	Procesos, entidades externas y flujos de información.	Permite comprender cómo circula la información entre los actores y el sistema.
Diagrama de Actividades UML	Describir el flujo de actividades de una sesión remota.	Actividades, decisiones, inicio y fin del proceso.	Facilita comprender la secuencia lógica de ejecución de las tareas.
Máquina de Estados UML	Modelar el comportamiento de la entidad SesionRemota.	Estados, transiciones y eventos.	Permite visualizar cómo cambia el estado de una sesión durante su ciclo de vida.
Diagrama de Secuencia UML	Representar la interacción temporal entre los participantes.	Actores, objetos, mensajes y fragmentos de interacción.	Muestra el orden en que se intercambia la información durante una sesión remota.

Análisis comparativo

Los modelos desarrollados se mantienen coherentes entre sí porque presentan el mismo proceso desde distintos puntos de vista. El Diagrama de Flujo de Datos (DFD) Esencial se centra en el flujo de información; el Diagrama de Actividades UML ilustra la secuencia de acciones que se requieren para llevar a cabo una sesión remota; la Máquina de Estados UML refleja las transformaciones del estado de la entidad SesionRemota; y el Diagrama de Secuencia UML especifica cómo interactúan los actores con los elementos del sistema.

Conclusiones

- La representación estructurada de cómo trabaja el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física fue posible gracias a la elaboración de los modelos funcionales y comportamentales. El DFD esencial, la máquina de estados UML, el diagrama de actividades UML y el diagrama de secuencia UML brindan una perspectiva complementaria del sistema lo que hace más fácil entender sus procedimientos cómo fluye la información y cómo interactúan los actores implicados.
- Se pudo explicar el ciclo de vida de una sesión terapéutica, señalando los eventos, estados y transiciones que suceden mientras se lleva a cabo, gracias al uso de la entidad SesionRemota como elemento esencial del modelo de comportamiento. Esto aporta una sólida base para la futura implementación del sistema y ayuda a entender mejor su comportamiento dinámico.
- La matriz de trazabilidad corroboró que se reflejan en los distintos modelos desarrollados los requisitos funcionales establecidos para el proyecto. Además, el estudio de cobertura, brechas y gold plating demostró que el proyecto sigue siendo coherente con el alcance definido, sin dejar de lado funciones cruciales ni añadir características no solicitadas previamente. Esto mejora la calidad y la solidez del diseño del sistema.